Table des matières

1. VARIABLES ALEATOIRES (v. a.) → Valeur numérique 2
2. LOI DE PROBABILITE 3
1.1 Variable aléatoire discrète 3
3. ESPERANCE, VARIANCE 4
4. EXEMPLE DE LOI DE PROBABILITE → Loi particulière 6
2.1 Loi de Bernoulli de paramètre p : B(p) → Un tirage 6
3.1 Loi géométrique de paramètre p : G(p) → Plusieurs tirages 6
4.1 Loi Binomiale de paramètre (n, p): B(n ,p) 8
5.1 Loi Hypergéométrique de paramètre (n, p, N) 9

EVENEMENT : A , B	VARIABLE ALEATOIRE : X, Y
A= « Obtenir une boule rouge »	X = gain → valeur numérique

1. VARIABLES ALEATOIRES (v. a.) → Valeur numérique

Définition

Une *variable aléatoire* X est une application : Ω → R

$$\omega \mapsto X(\omega)$$

ω : Résultat d'une expérience.

- Une **variable aléatoire** admet forcement une **valeur numérique**, contrairement à un
- **Événement**, qui peut prendre une valeur autre que numérique (par exemple une couleur)

Exemple 2 : Lancer d'un dé Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

Soient les événements : **A** : « obtenir un nombre inférieur ou égale à 4 »
B : « obtenir un nombre supérieur ou égale à 5 »

Soit **X** la variable aléatoire correspondant au cas où :

- Le joueur perd **1€** si on tire 1, 2, 3 ou 4 ;
- Il gagne **1€** si on tire 5 ou 6.

La variable X a deux valeur numérique possible :

$$X(\Omega) = \begin{cases} -1 & \text{si } nombre \leq 4 \quad \text{si A est réalisé} \\ +1 & \text{si } nombre \geq 5 \quad \text{si } B \text{ est réalisé} \end{cases}$$

1. Déterminer **l'univers Ω de X** appelé **espace d'état** noté **E = {1, -1}**
2. Déterminer P (X = -1) = 4/6
3. Déterminer P (X = 1) = 2/6

2. LOI DE PROBABILITE

Il y a deux grands types de variables aléatoires, X (Ω) :

- Variable aléatoire **discrète** (X (Ω) est au plus dénombrable) : Loi de **proba** →Tableau
- Variable aléatoire **continue** (X (Ω) est non dénombrable) : Loi de **proba** → Fonction

1.1 Variable aléatoire discrète

Définition

La *loi de probabilité* d'une variable aléatoire discrète X est l'ensemble de couple {(X_i, P_i)}, avec $P_i = P(X = x_i)$

On a 2 cas possible :

1. Soit on est dans le **cas général** et on représente sous forme d'un **tableau**.
2. Soit on est dans le cas d'une **loi particulière** (voir plus loin, par exemple : loi de Bernoulli, loi de poisson ….)

Exemple 2 : **loi de probabilité** dans le cas général → **Tableau de loi**

La 1ère ligne liste tous les résultats possibles. La 2ème ligne liste les probabilités de chaque possibilité

x_i	-1	1
P(X= x_i)	4/6	2/6

1. Remplir la 2ème ligne
2. Calculer la somme de probabilité de toutes les possibilités noté $\sum_i P_i = 1$

   Quelle remarque peut-on faire ?

INTRODUCTION :

NOTE	13	9
COEFF	1/5	4/5

MOYENNE = $\frac{13*1+9*4}{5}=\frac{13*1}{5}+\frac{9*4}{5}=13*\frac{1}{5}+9*\frac{4}{5}=$

3. ESPERANCE, VARIANCE

Définition

L'espérance *mathématique ou la* ***moyenne*** de X est donnée par :

$$E(X)=\sum_k k\times P(X=k) \text{ si la somme existe.}$$

k	-1	1
P(X= k)	2/3	1/3

D'après le tableau de loi de probabilité à droite,

La moyenne de gain est **E(X) = -1 * P(x=-1) + 1 * P(x=1) = -1 * 2/3 + 1 * 1/3 = -2/3 + 1/3 = -1/3**

Remarque

- Dans un jeu de hasard, l'espérance mathématique E du jeu est considérée comme le gain qu'un joueur peut espérer retirer du jeu. On dit que le jeu est favorable au joueur si l'espérance E est positive, défavorable si l'espérance E est négative, et équitable (ou équilibré) si E = 0.

K^2	$(-1)^2$	1^2
P(X= k)	2/3	1/3

$$E(X^2)=\sum_k k^2\times P(X=k)$$

➔ Attention le carré se met uniquement sur la valeur k

$E(X^2)$ = **$(-1)^2$ * P(x=-1) + 1^2 * P(x=1) =** $(-1)^2$ * 2/3 +($1)^2$ * 1/3 = 1 * 2/3 +1 * 1/3 = 2/3 +1/3 = 3/3 = **1**

Définition

- La ***variance*** de X est le réel noté :

$$V(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$$

En particulier si X est centré, c'est-à-dire E(X)=0, alors V(X) = $E(X^2)$.

- ***L'écart- type***

Représente la dispersion des valeurs prises par la variable aléatoire X autour de la moyenne.

$$\sigma(X)=\sqrt{V(X)}$$

Exemple 2

1- Calculer l'espérance E(X), le jeu est-il équitable ?

2- Calculer la variance $V(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$ = 1- $(-1/3)^2$ = 1- 1/9 = 9/9-1/9 = 8/9

Exercice 1 :

On lance un dé non pipé (équilibré), On note X la variable qui prend pour valeurs les points marqués.

1- Déterminer l'univers Ω.

2- Ecrire la formule de l'espérance et de la variance de X.

3- Calculer l'espérance E(X) et la variance V(X).

Loi de probabilité → Tableau de loi

k	1	2	3	4	5	6
P(X= k)	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

1. $\Omega = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$

3. $E(X) = \sum_k k \times P(X = k) = 1\times P(X=1) + 2\times P(X=2) + \circ\ \circ\ \circ + 6\times P(X=6)$

$$= 1\times\frac{1}{6} + 2\times\frac{1}{6} + \circ\circ\circ + 6\times\frac{1}{6} = \frac{1}{6}\ (1 + 2\ +\ \circ\circ\circ\ +\ 6) = \frac{21}{6} = \frac{7}{2}$$

K^2	1^2	2^2	3^2	4^2	5^2	6^2
P(X= k)	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

3. $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ avec

$$E(X^2) = \sum_k k^2 \times P(X = k)$$

$$E(X^2) = (1)^2 \times P(X=1) + (2)^2 \times P(X=2) + \circ\circ\circ + (6)^2 \times P(X=6)$$

$$= 1\times\frac{1}{6} + 2^2\times\frac{1}{6} + \circ\circ\circ + 6^2\times\frac{1}{6} = \frac{1}{6}(1 + 2^2 + \circ\circ\circ + 6^2) = \frac{91}{6}$$

Donc

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{91}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{91}{6} - \frac{49*3}{2*3} = \frac{91}{6} - \frac{49*3}{2*3}$$

4. EXEMPLE DE LOI DE PROBABILITE → Loi particulière

2.1 Loi de Bernoulli de paramètre p : B(p) → Un tirage

C'est la loi de tout tirage ***binaire*** : Ω = {0,1}. P = P(succès)

$$X = \begin{cases} 1 & avec \quad P(X=1) = p \\ 0 & avec \quad P(X=0) = 1-p \end{cases}$$

k	1	0
P(X=k)	p	1-p

E(X) = p, V(X) = p(1-p)

3.1 Loi géométrique de paramètre p : G(p) → Plusieurs tirages

On réalise :

- Plusieurs tirages *indépendants*
- suivant la loi de Bernoulli de paramètre **p** : B(**p**) et
- on s'intéresse à **l'instant (rang) du premier succès** noté **Y**.

$$X_i = \begin{cases} 0 & si \ echec \\ 1 & si \ succès \end{cases} \quad \text{avec} \quad P(X=1) = p$$

P(X = 0) = 1- p

Alors **Y** suit la loi géométrique de paramètre **P**

La probabilité d'obtenir le premier succès au bout de *k* expériences vaut:

$$P(Y=k) = (1-p)^{k-1} p$$

Exemple :

On lance 1 ou plusieurs fois une pièce de monnaie, on s'intéresse à l'instant du 1er pile. P=P(pile)

1. Donner un exemple de résultat : P — F F F P

   (1-p) * (1-p) * (1-p) * p

2. Quelle est la probabilité que l'instant du 1er pile soit égale à 4

$$P(Y=4) = (1-p)^{4-1} p$$

Exercice 1 : Un Lancer d'un dé

On considère un dé équilibré à 6 faces.
On s'intéresse à l'instant d'obtention du nombre **5** pour la 1ère fois,
qu'on notera avec la variable **Y**.

1. Déterminer la loi de probabilité de **Y**.
2. Présenter un exemple de résultat.
3. Calculer la probabilité d'obtenir pour la première fois la valeur **5** au 3ème lancer.

1. Loi de **Y**
   - On a plusieurs tirages *indépendants*
   - suivant la loi de Bernoulli (on 5 ou pas) de paramètre p = P(succès) = P(avoir 5)=1/6
   - on s'intéresse à **l'instant du premier 5** noté **Y**.

donc **Y** suit la loi **géométrique de paramètre p = 1/6**

2. Un exemple de résultat : $\bar{5}\quad \bar{5}\quad \bar{5}\quad \bar{5}\quad \bar{5}\quad 5$

3. $P(Y=3)=(1-p)^{3-1}\,p=(1-1/6)^2*1/6=(5/6)^2*1/6$

4.1 Loi Binomiale de paramètre (n, p): B(n ,p)

On réalise :

- n tirages *indépendants*
- suivant la loi de Bernoulli (succès ou échec) de paramètre p : B(p) et
- on s'intéresse au ***nombre*** de succès noté S_n.

$$X_i = \begin{cases} 0 & si\ \ echec \\ 1 & si\ \ succès \end{cases}$$ avec $P(X=1) = p$

$P(X = 0) = 1-p$

Posons $S_n = X_1+X_2+\ldots+X_n$, $S_n \in \{0, 1, 2, \ldots, n\}$

Alors

S_n suit la loi binomiale de paramètre (n, p) noté :

$S_n \sim B(n, p)$ et

$$P(S_n = k) = \binom{n}{k} p^k\ (1-p)^{n-k} \quad avec \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

$E(S_n) = n \times p$, $V(S_n) = n \times p \times (1-p)$

Exemple 1 : Lancer de pièce de monnaie

On lance **10** fois une pièce de monnaie. On suppose que la probabilité d'avoir **pile** vaut **1/3**.

On note **X** la variable aléatoire correspondant au nombre de **faces** obtenus après ces **10** lancés.

1. Présenter un exemple de résultat : P P F P F F F P P P F F F F P P P P P

P*P*P*P* (1-P)* (1-P)*(1-P)*(1-P)* (1-P)* (1-P)

2. Quelle est la loi de **X** ? en précisant toujours les paramètres **n** et **p**. Justifier votre réponse.

3. Calculer la probabilité d'avoir 6 **faces**.

/**********/

- On n=10 tirages *indépendants*
- suivant la loi de Bernoulli (Pile ou Face)de paramètre p=P(**face) = 2/3** : B(p) et
- on s'intéresse au ***nombre*** de Faces noté **X**

donc X suit la loi Binomiale de paramètre n=10, p=2/3

3. $$P(X = 6) = \binom{10}{6} \left(\frac{2}{3}\right)^6 (1-\frac{2}{3})^{10-6}$$

Exercice 1: à corriger à la prochaine séance

Dans une unité de chirurgie cardiaque, on administre aux opérés au moment de réveil un médicament anti-douleur.

- Dans **95%** des cas ce médicament ne produit **aucun effet secondaire**.
- Dans **4%** des cas il produit une légère modification du **rythme respiratoire**
- Dans **1%** des cas un début de **perte de connaissance**.

Sur ***5*** opérés, quelle est la probabilité que le médicament ne produise **aucun effet** sur au moins 4 d'entre eux ?

a. Loi de X

5.1 Loi Hypergéométrique de paramètre (n, p, N)

Est une loi de probabilité discrète, en cas d'un tirage **simultané** ou **successifs sans remise** (ne peut pas apparaitre 2 fois comme binomiale (indépendant))

Dans une population de **N individus** divisés en deux sous-populations **A** et **B** de proportions **K** et **N-K** (**p = K/N**), on prélève un échantillon E contenant **n** individus ($n \leq N$).

On note **X** la variable aléatoire correspondant au ***nombre d'individus*** de l'échantillon E appartenant à la sous-population **A**.

Pour tout $k \in [0, n]$:

$$P(X = k) = \frac{C_K^k C_{N-K}^{n-k}}{C_N^n}$$

Exemple 1 :
Une urne contient **N** boules dont **t** gagnantes, on considère **n** tirages de boules sans remise
➔ Nous avons une succession d'épreuve de Bernoulli dépendantes ≠ Binomiale.
Soit **X** la v.a. comptant le nombre boules gagnantes (succès)

1. Quelle est la loi de X?

   X suit la loi hypergéométrique de paramètre **n**, t/N, **N** avec $n \leq N$

2. Quelle est la probabilité de que le nombre de boule gagnante soit égale à **k** avec $k \leq n$
   P(X=k) =

Exemple 2 :

Une grande enveloppe contient les douze "figures" d'un jeu de carte : les **quatre rois**, les **quatre dames** et les **quatre valets**. On tire, **simultanément** et au hasard, **cinq cartes** de l'enveloppe.

Soit **X** la variable aléatoire qui, à chaque tirage, associe le **nombre de rois obtenus**.

1. Déterminer la loi de probabilité de **X**. N=12
2. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 4 rois ?

****

Dans la même enveloppe contenant les mêmes douze cartes, on effectue **successivement** cinq fois le tirage d'une carte que l'on **remet** à chaque fois dans l'enveloppe.

Soit **Y** la variable aléatoire dont la valeur est égale au **nombre de rois obtenus** au cours des **cinq tirages**.

3. Déterminer la loi de probabilité de **Y**.
4. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins un roi ?